

FP-UNA - Redes de Computadoras I - Primer Examen Parcial 2022

TEMA 1 (25 puntos)

- a) Indique la relación entre la cantidad de bits del mensaje “m”, y la cantidad de bits de redundancia “r” en un esquema de corrección de errores de un bit. Indique cómo es calculada tal relación (su fundamento teórico).
- b) Dé un ejemplo de polinomio generador CRC que utilice 5 bits de redundancia y detecte todos los errores con un número impar de bits (1, 3, 5, etc)
- c) Considerando el mensaje $m = 0x\ B83$ y un esquema de checksum de 4 bits: calcule la palabra codificada. Indique un posible error de dos bits que no sea detectado por el esquema (la posición de los bits).

TEMA 2 (15 puntos).

i) Dibujar la codificación NRZI, Manchester, AMI bipolar y B8ZS para la sgte cadena de bits, siendo la señal inicialmente “Alta”: 11000000000010011. ii) Compare y comente las características y prestaciones de las codificaciones NRZI y Manchester, relacionadas a: facilidad de sincronización, componente DC. Si esa cadena de bits se da en 5 mseg, cuál es el nivel de baudios de cada método ?.

TEMA 3 (10 puntos)

Una señal de radio utiliza una frecuencia de 10 Mhz. Si la capacidad del canal es la máxima teórica, siendo que por cada muestra se tienen 64 niveles posibles, y la longitud del enlace es de 40 km, calcule el retardo total de una trama de 2000 bits. El nivel de ruido es de 0,2 decibeles por km.